

Topic 09 練習プリント

変電所からパンタグラフまでどう送る？

電験三種「電力」／全12問・五肢択一。固定範囲: 送電線路、 $R \cdot L \cdot C$ 、インピーダンス、電圧降下、線路損失、ATき電方式、帰線。
計算では線間値・相値、 $mS \rightarrow S$ 、複素数の符号に注意する。

問題

問1 [基礎]

周波数50 Hzの送電線で、1相分のインダクタンスが3.0 mHである。誘導性リアクタンスとして最も近いものはどれか。

- | | |
|--------------------|------------------|
| 1. 0.0942 Ω | 4. 3.14 Ω |
| 2. 0.314 Ω | 5. 9.42 Ω |
| 3. 0.942 Ω | |

問2 [基礎]

一相分の線路インピーダンスが $Z = 0.8 + j1.6 \Omega$ 、線路電流が $I = 80 - j60 A$ である。この線路要素の電圧変化 ZI として正しいものはどれか。

- | | |
|------------------|------------------|
| 1. $32 + j160 V$ | 4. $160 + j80 V$ |
| 2. $64 + j128 V$ | 5. $160 - j80 V$ |
| 3. $80 + j160 V$ | |

問3 [基礎]

平衡三相3線式で、受電端有効電力10 MW、線間電圧66 kV、遅れ力率0.80である。線電流として最も近いものはどれか。

- | | |
|-----------|----------|
| 1. 65.6 A | 4. 131 A |
| 2. 87.5 A | 5. 189 A |
| 3. 109 A | |

問4 [本試験標準]

平衡三相3線式で、受電端有効電力30 MW、線間電圧66 kV、遅れ力率0.90、1線当たりの抵抗0.40 Ω である。三相合計線路損失と、受電端有効電力に対する損失率の組合せとして最も近いものはどれか。

- | | |
|--------------------|------------------|
| 1. 51.0 kW, 0.170% | 4. 306 kW, 1.02% |
| 2. 102 kW, 0.340% | 5. 340 kW, 1.13% |
| 3. 102 kW, 3.40% | |

問5 [本試験標準]

線路抵抗と静電容量を無視できる平衡三相送電線で、送電端・受電端の線間電圧がともに66 kV、一相分の直列リアクタンスが20 Ω 、両端電圧の相差角が10° である。送れる有効電力として最も近いものはどれか。

- | | |
|------------|------------|
| 1. 18.9 MW | 4. 75.6 MW |
| 2. 27.4 MW | 5. 218 MW |
| 3. 37.8 MW | |

問6 [本試験標準]

一相分のT形等価回路を考える。受電端相電圧 $V_r = 100 kV \angle 0^\circ$ 、負荷電流100 A、力率0.80遅れとする。各半分の直列インピーダンス $Z/2 = 2 + j4 \Omega$ 、中央アドミタンス $Y = j0.5 mS$ 。送電端相電圧の大きさとして最も近いものはどれか。

- | | |
|-------------|-------------|
| 1. 99.4 kV | 4. 101.8 kV |
| 2. 100.0 kV | 5. 106.0 kV |
| 3. 100.6 kV | |

問題（続き）

問7 [本試験標準]

一相分の π 形等価回路で、受電端線間電圧154 kV、総シャントサセプタンス $B = 1.2 \text{ mS}$ とする。受電端側の分岐は $jB/2$ 、受電端は無負荷。受電端側1相分の充電電流の大きさとして最も近いものはどれか。

- | | |
|-----------|------------|
| 1. 26.7 A | 4. 92.4 A |
| 2. 44.5 A | 5. 106.7 A |
| 3. 53.3 A | |

問8 [本試験標準]

問7と同じ π 形等価回路で、1相分の総直列リアクタンスを30 Ω 、抵抗を0とする。送電端線間電圧の大きさとして最も近いものはどれか。

- | | |
|-------------|-------------|
| 1. 148.5 kV | 4. 156.8 kV |
| 2. 151.2 kV | 5. 159.5 kV |
| 3. 154.0 kV | |

問9 [本試験標準]

送電線路の $R \cdot L \cdot C$ に関する記述として正しいものはどれか。

1. 表皮効果・近接効果がある交流実効抵抗は、同条件の直流抵抗より必ず小さくなる。
2. 誘導性リアクタンス X_L は周波数が高くなるほど小さくなる。
3. 線路に静電容量があれば、無負荷でも交流の充電電流が流れ得る。
4. 一般に地中線路は架空線路より静電容量が小さい。
5. インピーダンス $R+jX$ は、 R と X を常に単純加算した $R+X \Omega$ として扱える。

問10 [本試験標準]

新幹線のATき電方式と帰線について、このテーマの範囲で正しい説明はどれか。

1. パンタグラフへ電流が届いた後は回路が閉じる必要はなく、帰線は不要である。
2. ATき電方式では線路インピーダンスによる電圧降下や損失を考える必要がない。
3. レール側には原理上電流が流れないので、帰線として考えない。
4. 変電所から電車線側へ送られた電流は車両を通り、車輪・レール等の帰線側を経て変電所へ戻る閉回路として考える。
5. ATき電方式の理解には、電験三種の範囲を超える詳細な短絡保護計算が必須である。

問11 [複合・応用]

一相分の π 形等価回路で、受電端相電圧 $V_r = 100 \text{ kV} \angle 0^\circ$ 、負荷電流100 A、力率0.80遅れ、総直列インピーダンス $Z = j20 \Omega$ 、総シャントサセプタンス $B = 1.0 \text{ mS}$ 。受電端側の分岐は $jB/2$ 。送電端相電圧の大きさとして最も近いものはどれか。

- | | |
|-------------|-------------|
| 1. 99.0 kV | 4. 102.0 kV |
| 2. 100.2 kV | 5. 104.0 kV |
| 3. 101.0 kV | |

問12 [複合・応用]

平衡三相送電線を一相分のT形等価回路で表す。受電端線間電圧は $100\sqrt{3} \text{ kV}$ 、受電端有効電力24.0 MW、力率0.80遅れ。T形の各半分の直列インピーダンス $Z/2 = 1 + j2 \Omega$ 、中央アドミタンス $Y = j0.5 \text{ mS}$ 。送電端線間電圧の大きさとして最も近いものはどれか。

- | | |
|-------------|-------------|
| 1. 172.5 kV | 4. 175.0 kV |
| 2. 173.2 kV | 5. 178.0 kV |
| 3. 173.7 kV | |

正答一覧 問1～12: (3), (4), (3), (2), (3), (3), (3), (2), (3), (4), (2), (3)

解答・完全解説（問1～6）

問1 正答 3

誘導性リアクタンスは $X_L = 2\pi fL$ 。 $L = 3.0 \text{ mH} = 0.003 \text{ H}$ より、

$$X_L = 2\pi \times 50 \times 0.003 = \text{約 } 0.942 \, \Omega$$

mHをHへ直す。したがって3。

問2 正答 4

複素数のまま掛ける。

$$\begin{aligned} ZI &= (0.8+j1.6)(80-j60) \\ &= 64 - j48 + j128 + 96 \\ &= 160 + j80 \text{ V} \end{aligned}$$

$j \times (-j) = +1$ を落とさない。したがって4。

問3 正答 3

三相有効電力 $P = \sqrt{3} VI \cos \phi$ より、

$$\begin{aligned} I &= 10 \times 10^6 / (\sqrt{3} \times 66 \times 10^3 \times 0.80) \\ &= \text{約 } 109.3 \text{ A} \end{aligned}$$

Vには線間電圧を使う。約109 Aなので3。

問4 正答 2

まず線電流を求める。

$$I = 30 \times 10^6 / (\sqrt{3} \times 66 \times 10^3 \times 0.90) = \text{約 } 291.6 \text{ A}$$

三相合計抵抗損は1線当たりの抵抗Rを使う。

$$P_L = 3I^2 R = 3 \times 291.6^2 \times 0.40 = \text{約 } 102 \text{ kW}$$

$$\text{損失率} = 102 \times 10^3 / (30 \times 10^6) \times 100 = \text{約 } 0.340\%$$

$I^2 R$ だけでは1線分。したがって2。

問5 正答 3

R・Cを無視する平衡三相で、Vは線間値、Xは一相分なら、

$$\begin{aligned} P &= (V_s V_r / X) \sin \delta \\ &= ((66 \times 10^3)^2 / 20) \times \sin 10^\circ \\ &= \text{約 } 37.8 \text{ MW} \end{aligned}$$

ここでさらに3倍しない。したがって3。

問6 正答 3

力率0.80遅れより $I_r = 100(0.8-j0.6) = 80-j60 \text{ A}$ 。

$$\begin{aligned} V_m &= V_r + (Z/2)I_r \\ &= 100000 + (2+j4)(80-j60) \\ &= 100400 + j200 \text{ V} \end{aligned}$$

$$I_c = j0.0005(100400 + j200) = -0.1 + j50.2 \text{ A}$$

$$I_s = I_r + I_c = 79.9 - j9.8 \text{ A}$$

$$V_s = V_m + (2+j4)I_s = 100599 + j500 \text{ V}$$

$$|V_s| = \text{約 } 100.6 \text{ kV}$$

受電端→直列部→中央分岐→直列部の順に追う。したがって3。

解答・完全解説（問7～12）

問7 正答 3

相電圧 $V_r = 154/\sqrt{3} = \text{約 } 88.91 \text{ kV}$ 。受電端側は $B/2 = 0.6 \text{ mS} = 0.0006 \text{ S}$ 。

$I_c = (B/2)V_r = 0.0006 \times 88.91 \times 10^3 = \text{約 } 53.3 \text{ A}$

総Bをそのまま使わない。したがって3。

問8 正答 2

問7より $V_r = 88.91 \text{ kV}$ 、 $I_c = 53.3 \text{ A}$ 。無負荷なので直列部電流はこの充電電流。

$V_s = V_r + jX I_c = 88.91 \text{ kV} + j30 \times 53.3 \text{ A}$

$= 88.91 - 1.600 = 87.31 \text{ kV}$ （相電圧）

$V_{s,\text{line}} = \sqrt{3} \times 87.31 = \text{約 } 151.2 \text{ kV}$

受電端154 kVの方が高く、無負荷時電圧上昇の向きと整合する。2。

問9 正答 3

静電容量がある交流線路では無負荷でも充電電流が流れ得る。1は交流実効抵抗の増加方向を逆にしている。2は $X_L = 2\pi fL$ に反する。4は一般に地中線路の静電容量が大きい傾向と逆。5はRとXの位相を無視している。

問10 正答 4

電流は閉回路を作る。変電所→電車線・き電線→パンタグラフ→車両→車輪・レール等の帰線→変電所と戻る。ATき電方式でも電圧降下・損失は存在し、詳細な短絡保護計算は本テーマ外。

問11 正答 2

負荷電流 $I_L = 80 - j60 \text{ A}$ 。受電端側 $B/2 = 0.5 \text{ mS}$ より、

$I_{c,r} = j0.0005 \times 100000 = j50 \text{ A}$

$I_z = I_L + I_{c,r} = 80 - j10 \text{ A}$

$V_s = 100000 + j20(80 - j10)$

$= 100200 + j1600 \text{ V}$

$|V_s| = \text{約 } 100.213 \text{ kV}$

最も近い100.2 kV、2。

問12 正答 3

受電端線間電圧 $100\sqrt{3} \text{ kV}$ なので相電圧は100 kV。三相電力から線電流は100 A、力率0.80遅れより $I_r = 80 - j60 \text{ A}$ 。

$V_m = 100000 + (1 + j2)(80 - j60) = 100200 + j100 \text{ V}$

$I_c = j0.0005(100200 + j100) = -0.05 + j50.1 \text{ A}$

$I_s = 79.95 - j9.9 \text{ A}$

$V_s = V_m + (1 + j2)I_s = 100299.75 + j250 \text{ V}$

$|V_s| = \text{約 } 100.300 \text{ kV}$

$V_{s,\text{line}} = \sqrt{3} \times 100.300 = \text{約 } 173.7 \text{ kV}$

三相電力→線電流→相値→T形回路→線間値の順。3。

固定EXAM_ALIGNMENTへの接続

固定過去問	練習問題	要求事項
R6下 電力 問12	問3・4	三相電力、線電流、 $3I^2 R$ 、損失率
R6下 問16(a)(b)	問2・6・12	遅れ力率、複素数、T形、KVL/KCL、アドミタンス
R6下 問17(a)(b)	問7・8・11	π 形、静電容量、充電電流、 $\text{mS} \rightarrow \text{S}$ 、無負荷電圧
R5上 電力 問10	問1・9	$R \cdot L \cdot C$ 、交流実効抵抗、架空／地中比較
R4下 電力 問9	問5	$P = (V_s V_r / X) \sin \delta$ 、成立条件